复旦大学技术科学类

2014-2015 学年第一学期《数学分析 B》期中考试试卷

A 卷　共 8 页

课程代码：MATH140016.01-08　考试形式：□ 开卷 □ 闭卷　2014 年 11 月 28 日 8:00-9:40

（本试卷答卷时间为 100 分钟，答案必须写在试卷上，做在草稿纸上无效）

专业：_____　学号：_____　姓名：_____　成绩：_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

一、严格表述题（每题 3 分，共 3 题，共 9 分）

1. 给出 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = y_0 \in \mathbb{R}$ 的 $\varepsilon - \delta$ 语言表述（Cauchy 叙述），并给予图示。

2. 给出闭区间上连续函数的所有性质。

3. 给出点列极限的分析性质（由确界存在性定理开始）。

（装 订 线 内 不 要 答 题）

二、判断简答题（判断下列命题是否正确，如果是正确的，请回答 “是”，并给予简要证明；如果是错误的，请回答 “否”，并举反例。答 “是或否” 2 分，简要证明或举反例 3 分）（每题 5 分，共 3 题，共 15 分）

1. 函数 $f(x)$ 在 $(0,1]$ 上连续，则 $f(x)$ 在 $(0,1]$ 上有界。

2. 如果 $f(x)$ 在 $(-\delta,\delta)$ 上存在一阶导数且连续，则 $f(x)$ 在 $(-\delta,\delta)$ 上二阶可导。

3. 如果有开区间套 $(a_1,b_1)\supset(a_2,b_2)\supset\cdots\supset(a_n,b_n)\supset\cdots$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}(b_n-a_n)=0$，则对 $\forall n\in\mathbb{N}$，$\exists!\,\xi\in(a_n,b_n)$，满足 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}b_n=\xi$。

（装 订 线 内 不 要 答 题）

三、计算题及证明题（每题 8 分，共 7 题，共 56 分）

1. 利用 Stolz 定理求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1^p+2^p+\cdots+n^p}{n^{p+1}}$，式中 p 为正整数。

2. 求函数 $f(x)=\dfrac{b}{a}x+\dfrac{2\sqrt{a^2-b^2}}{a}\arctan\left(\sqrt{\dfrac{a-b}{a+b}}\tanh\dfrac{x}{2}\right)$ 的导数，其中常数 $0\leqslant|b|<a$。

3. 试确定系数 A, B, C, D 的值，使得在 $x \to 0$ 时有渐进公式

$$\mathrm{e}^x = \frac{1 + Ax + Bx^2}{1 + Cx + Dx^2} + o(x^4)$$

4. 证明不等式：$x - \dfrac{1}{2}x^2 < \ln(1 + x) < x \quad (x > 0)$。

5. 设有常微分方程

$$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}\theta^2}(\theta) + \cot\theta \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\theta}(\theta) + m(m+1)y(\theta) = 0$$

其中 m 是非负整数（常数）。做自变量代换 $x = \cos\theta$，证明：上述常微分方程可以变换为如下的m **阶 Legendre 方程：**

$$(1-x^2)\frac{\mathrm{d}^2 \hat{y}}{\mathrm{d}x^2}(x) - 2x\frac{\mathrm{d}\hat{y}}{\mathrm{d}x}(x) + m(m+1)\hat{y}(x) = 0$$

（装 订 线 内 不 要 答 题）

6. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二阶连续可微，且 $f(a)=f(b)=0$，证明：

$$\sup_{x\in[a,b]}|f'(x)|\leqslant\frac{b-a}{2}\sup_{x\in[a,b]}|f''(x)|$$

7. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，证明：$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致连续。

四、（10 分）基于渐近性质、单调性及凹凸性，定性作出下列函数图像

$$f(x)=\frac{(x+1)^3}{(x-1)^2}$$

已知 $f'(x)=\dfrac{(x+1)^2(x-5)}{(x-1)^3}$，$f''(x)=\dfrac{24(x+1)}{(x-1)^4}$。

（装 订 线 内 不 要 答 题）

五、（10 分）对于数列 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$，若存在数 C 使得

$$|x_2 - x_1| + |x_3 - x_2| + \cdots + |x_n - x_{n-1}| < C, \quad (n = 2, 3, \cdots)$$

则称数列 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 具有*有界变差*。证明：具有有界变差的数列是收敛的。